

第三章 随机变量及其分布

(一) 核心概念

一、基础定义

随机变量 (Random Variable, X) 本质上是一个映射：它将随机试验样本空间 Ω 中的每一个结果 ω ，映射为实数轴上的一个确定数值 $X(\omega)$ 。这让我们能够用微积分等数学工具来处理随机现象。

最重要的基石是**分布函数 (Cumulative Distribution Function, CDF)**：

$$F(x) = P(X \leq x), \quad -\infty < x < +\infty$$

无论随机变量是离散型还是连续型， $F(x)$ 都具备以下三大核心性质：

- 单调不减**：若 $x_1 < x_2$ ，则 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。
- 有界性**： $F(-\infty) = 0, F(+\infty) = 1$ 。
- 右连续**： $F(x+0) = F(x)$ 。

二、分布函数的性质

这是判断一个给定函数能否成为分布函数的唯一标准。任何分布函数都**必须同时满足**以下四个性质：

1. 单调不减性 (Monotonicity)

- 数学表达**：若 $x_1 < x_2$ ，则 $F(x_1) \leq F(x_2)$ 。
- 原因**：因为事件 $\{X \leq x_1\}$ 是事件 $\{X \leq x_2\}$ 的子事件，概率在累积的过程中不可能减少。

2. 有界性 (Boundedness)

- 数学表达**：对于任意实数 x ，都有 $0 \leq F(x) \leq 1$ 。
- 极限形式 (规范性)**：
 - $F(-\infty) = \lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$
 - $F(+\infty) = \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$

3. 右连续性 (Right-Continuity)

- 数学表达**：对任意实数 x_0 ，都有 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} F(x) = F(x_0)$ ，即 $F(x+0) = F(x)$ 。
- 注意**：对于连续型随机变量， $F(x)$ 在整个实数轴上连续；但对于离散型随机变量， $F(x)$ 是一个阶梯函数，它在概率取值点处发生跳跃，但在这些跳跃点上，函数值等于其**右侧**的极限值。

4. 区间概率计算

- 利用 $F(x)$ 可以方便地计算 X 落在左开右闭区间 $(a, b]$ 内的概率：
- $P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = F(b) - F(a)$

三、离散型随机变量 (Discrete RV)

离散型随机变量的取值是有限个或可列无限个。其概率特征由**分布律 (Probability Mass Function, PMF)**描述：

$$P(X = x_k) = p_k。$$

常见离散型分布

- **0-1 分布 (伯努利分布):** $X \sim B(1, p)$
 - **场景:** 只做一次试验, 只有成功 (1) 或失败 (0) 两种结果。
 - **分布律:** $P(X = k) = p^k(1 - p)^{1-k}, \quad k \in \{0, 1\}$
- **二项分布 (Binomial):** $X \sim B(n, p)$
 - **场景:** n 次独立重复的伯努利试验中, 成功发生的次数。
 - **分布律:** $P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$
- **泊松分布 (Poisson):** $X \sim P(\lambda)$
 - **场景:** 描述单位时间或空间内, 稀有事件发生的次数 (如服务器接收的请求数、某路口的交通事故数)。
 - **分布律:** $P(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$
 - **重要桥梁 (泊松定理):** 当 n 很大, p 很小, 且 $np = \lambda$ 时, 二项分布可由泊松分布近似。
- **几何分布 (Geometric):** $X \sim G(p)$
 - **场景:** 在伯努利试验中, 首次成功时所进行的试验总次数。
 - **核心特性:** 具有**无记忆性** $P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t)$ 。

三、连续型随机变量 (Continuous RV)

连续型随机变量可以充满某个区间。它在任意单一点的概率为 0 (即 $P(X = c) = 0$) , 因此我们用**概率密度函数 (Probability Density Function, PDF, $f(x)$)** 来描述其在某点附近的“概率密集程度”。

积分关系式: $F(x) = \int_{-\infty}^x f(t)dt$

常见连续型分布

- **均匀分布 (Uniform):** $X \sim U(a, b)$
 - **特性:** 落在区间 $[a, b]$ 内任意等长度子区间的概率相同。
 - **密度函数:** 当 $a < x < b$ 时, $f(x) = \frac{1}{b-a}$; 否则 $f(x) = 0$ 。
- **指数分布 (Exponential):** $X \sim E(\lambda)$
 - **场景:** 常用于描述寿命、等待时间 (如元器件损坏前的时间)。
 - **密度函数:** 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$; 否则 $f(x) = 0$ 。
 - **核心特性:** 连续型分布中唯一具备**无记忆性**的分布。
- **正态分布 (Normal / Gaussian):** $X \sim N(\mu, \sigma^2)$
 - **场景:** 自然界大量相互独立的微小随机因素叠加的结果 (由中心极限定理保障)。
 - **密度函数:** $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
 - **标准化:** 任何一般正态分布, 都可以通过 $Z = \frac{X-\mu}{\sigma}$ 转化为标准正态分布 $Z \sim N(0, 1)$, 从而利用标准正态分布表计算概率。